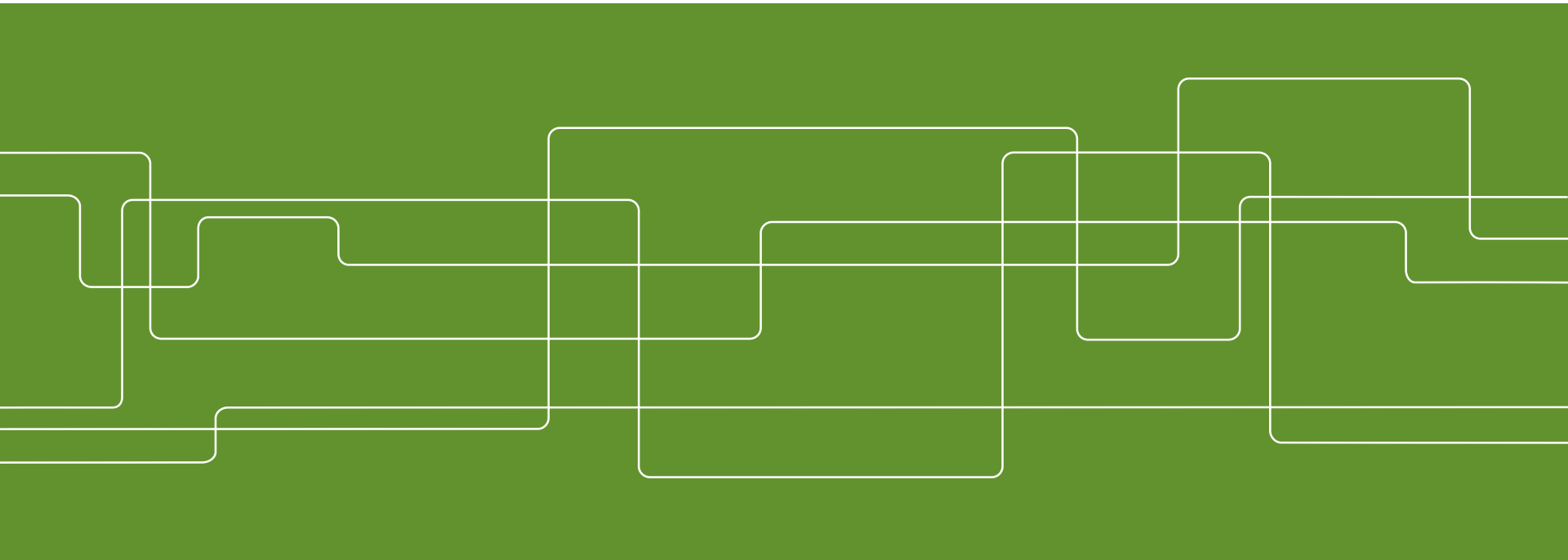
Vetenskaplig metod

Mattias Mårtensson



Föreläsningens syfte och mål

- Syfte
  - Att ni efter föreläsningen ska kunna resonera om huruvida ni arbetar vetenskapligt, samt när ni har kunskap om något

- Mål
  - Att ni efter föreläsningen ska känna till vetenskapsteorins syn på vetenskap och pseudovetenskap, samt känna till dess definition av kunskap

Inledande diskussion

- I dagligt tal nämns ofta *kunskap* och *vetenskap* som något välbekant, något man genast kan identifiera, men är det så?



Idrottsforskare sågar SOK:s fystester: ”Omoderna och ovetenskapliga”

UPPDATERAD IGÅR 16:51 PUBLICERAD IGÅR 07:07

Svenska idrottare som får ekonomiskt stöd av SOK gör fysiska tester i samband med uttagningarna till Topp och Talang-programmet. Fystesterna har sett likadana ut sedan 1998 – och får nu kritik.
– Det är samma övningar för alla. “One size fits all”, säger en forskare som vill vara anonym.

- Förstår vi genast vad idrottsforskaren menar?
  - Var testerna vetenskapliga 1998, men inte idag?
  - Om något är omodernt, är det då också ovetenskapligt?
  - Om det går att tala om att något är ovetenskapligt, måste det väl också gå att definiera vad som är vetenskapligt?

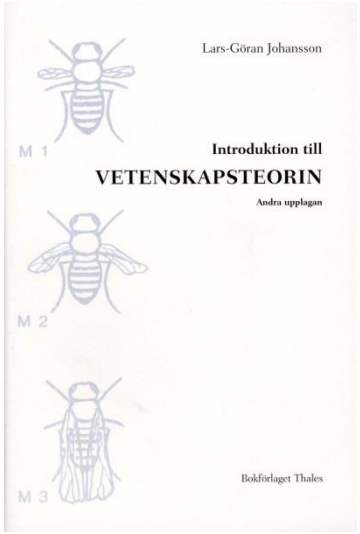
https://www.svt.se/sport/sveriges-olympiska-kommitte/idrottsforskare-sagar-sok-s-fystester-omoderna-och-ovetenskapliga, publicerad 230124

Inledande diskussion

- I dagligt tal nämns ofta *kunskap* och *vetenskap* som något välbekant, något man genast kan identifiera, men är det så?

- Diskutera i grupper:
  - Hur skulle ni definiera vetenskap?
  - Hur skulle ni definiera kunskap?
  - Ändras uppfattningen om vad som är vetenskap och kunskap över tid?

Föreläsningen löst baserad på boken Introduktion till vetenskapsteorin



ISBN 978-91-7235-037-3

Föreläsningens innehåll

- Kort om vetenskapens utveckling
- Kunskap
- Vetenskap
- Hypotetisk-deduktiva metoden
- Etik inom vetenskapen
- Att förhålla sig till källor

Kort om vetenskapens utveckling

Fyra viktiga faktorer för framväxten av vetenskapligt tankesätt

600 – 500 f.Kr. *De joniska naturfilosoferna*

- Diskuterar förhållandet mellan elementen (vatten, luft, eld, jord) och om något är ett urämne (*apeiron* – det obestämda) som allt består av
- Vilja att förklara världen genom observation av tex. naturskeenden
- Berömda namn från perioden är t.ex. Thales, Anaximenes, Anaximander

Kort om vetenskapens utveckling

Fyra viktiga faktorer för framväxten av vetenskapligt tankesätt

400 f.Kr. *Rationell argumentation*

- I antikens Grekland utvecklas den första uttalade demokratin
- Många tillåts argumentera politiskt för sin sak
- Frågor om argumentation och retorik diskuteras
- Berömda namn från perioden är t.ex. Sokrates och Platon

Kort om vetenskapens utveckling

Fyra viktiga faktorer för framväxten av vetenskapligt tankesätt

300 f.Kr. *Upptäckten av logik*

- Aristoteles inför begreppet *logisk giltighet*
- Ett arguments riktighet avgörs inte av dess innebörd utan av dess form
  Simpelt exempel:

1: Alla A är B

2: Alla B är C

3: Alla A är C

Om 1 och 2 sanna måste 3 vara sann oavsett innebörd

Kort om vetenskapens utveckling

Fyra viktiga faktorer för framväxten av vetenskapligt tankesätt

200 f.Kr. *Euklides axiomatisering av matematiken*

- Matematiken blev en deduktiv vetenskap: utifrån säkra premisser, axiom, härleds med strikt logiska och säkra metoder ny kunskap

- Axiomatiseringen av matematiken gav upphov till *det axiomatiska vetenskapsidealet:*
  - Axiom formuleras, dvs, sanningar som är så självklara att det inte behövs något argument för att övertyga sig om att de är sanna
  - Sedan härleds, med strikt logiska metoder, nya sanningar från axiomen

Kort om vetenskapens utveckling

Före vetenskapliga revolutionen

Före 1500-talet:

- De första högre lärosätena var medicinska och juridiska högskolor i Italien under högmedeltidens början, 1100-talet:
  - ”Sann” kunskap genom studier av klassiska skrifter, t.ex.:
    Euklides geometri, Galenos anatomi
  - Föreställning om att kunskap präglas av klassiska skrifter. Tanken att dessa skulle kunna vara felaktiga eller att upptäcka något på egen hand var inte gångbar.

Kort om vetenskapens utveckling

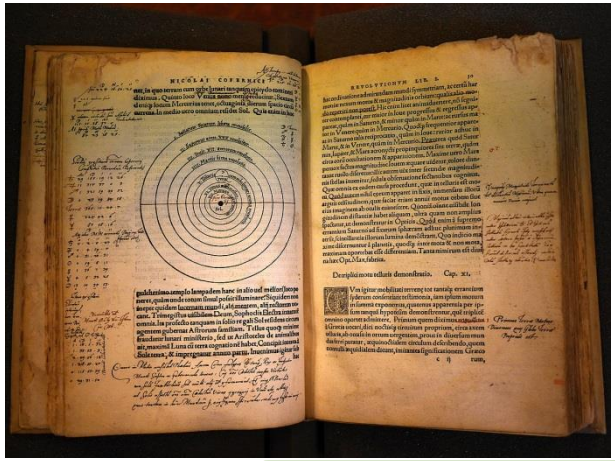
Vetenskapliga revolutionen under 1500-talet



Några intressanta namn, publikationer och årtal:

- 1543 Andreas Vesalius – *De humani corpis fabrica libri septem*

  (Sju böcker om människokroppens byggnad)



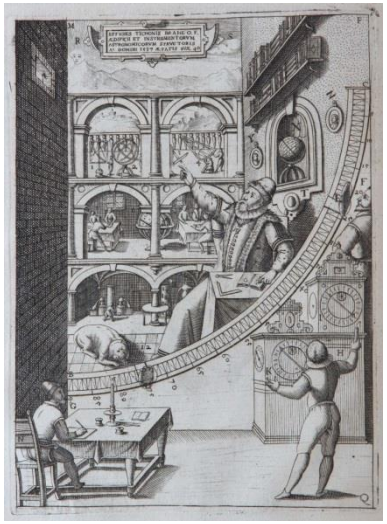
- 1543 Nicolaus Copernicus – *De revolutionibus orbium coelestium*

  (Om himlakropparnas kretslopp)

Dessa två texter brukar ibland beskrivas som starten på den vetenskapliga revolutionen

Kort om vetenskapens utveckling

Vetenskapliga revolutionen under 1500-talet

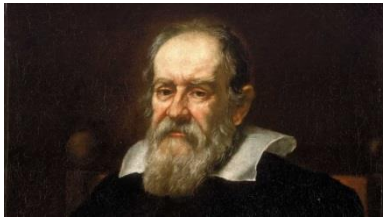


Några intressanta namn, publikationer och årtal:



- Tycho Brahe (1546-1601) och Johannes Kepler (1571-1630) styrker Copernicus heliocentriska världsbild

- Galileo Galilei (1564-1642), ”Naturvetenskapens fader”, hypoteser om naturen kan bevisas genom noggranna observationer och experiment

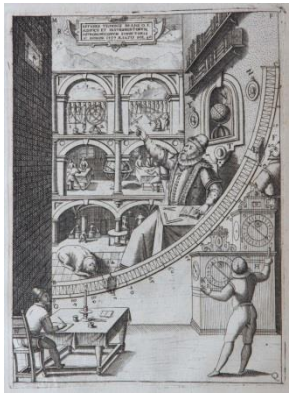
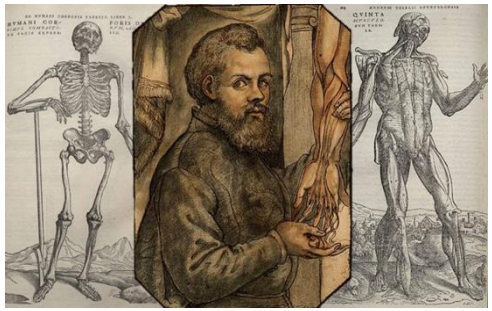


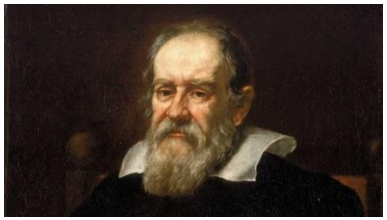
Kort om vetenskapens utveckling

Vetenskapliga revolutionen under 1500-talet

Några intressanta namn, publikationer och årtal:

- Skillnad mot det tidigare vetenskapliga förhållningssättet?
  - Egna systematiska observationer, kategoriseringar, experiment, analyser, slutsatser kan motsäga tidigare ”sanningar”




Kunskap

- Euklides: *Vetenskapen syftar till att uppnå säker kunskap, inte blott åsikter eller uppfattningar*

- Två typer av kunskap:
  - *Propositionell kunskap*

    (förmedlas enbart via språket, t.ex. bokstudier, föreläsningar)
  - *Icke-propositionell kunskap*

    (förmedlas inte enbart via språket, t.ex. spela instrument, idrott)

- Vetenskapsteorins kunskapsdefinition behandlar uteslutande propositionell kunskap

Kunskap

Inom vetenskapsteorin definieras propositionell kunskap som:

Sann berättigad trosuppfattning, dvs:

Om **P** står för ett påstående och **X** för en person gäller att **X** vet att **P** omm:

1) **P** är sant
2) **X** kan ge goda skäl för **P**
3) **X** tror att **P**

Vetenskap

- Däremot saknas konsensus om en definition för vetenskap

- Men varför försöka definiera vetenskap?
  - Skilja på *vetenskap* och *pseudovetenskap*
  - Pseudovetenskap är *önsketänkande*, *bedrägeri, affärsverksamhet* eller *vidskepelse*

- Dock konsensus om att graden av vetenskaplighet ligger i **metoden**, inte i resultatet

Vetenskap

- Finns det en minsta gemensam nämnare, som för alla vetenskaper, kan användas som kriterium på vetenskaplighet?

- Vissa argumenterar för att det inte finns pga. att naturvetenskaperna och kulturvetenskaperna har olika syften; naturvetenskaperna syftar till att **förklara** men kulturvetenskapernas centrala aktivitet är **tolkning**

- Medan andra ser grundläggande gemensamma nämnare mellan vetenskaperna i den *hypotetisk-deduktiva metoden*
  - Hypoteser testas mot olika slag av evidens

Hypotetisk-deduktiva metoden

- 1. Ställ upp en eller fler *hypoteser*
  - Kan vara en generell lag eller ett enstaka påstående
- 2. Gör utsagor om *falsifierbara konsekvenser* som logiskt måste följa ur den givna hypotesen om den är sann
- 3. Utför *observationer* eller *mätningar* för att falsifiera eller styrka konsekvenserna och därmed hypotesen
  - Vid observationer skall fokus ligga på att falsifiera inte konfirmera hypoteser
  - Mätningar ger inte 100 % visshet; vid mätningar styrks eller försvagas graden av konfirmation

Hypotetisk-deduktiva metoden

Ett historiskt exempel

Hypotesprövning baserat på observationer

- Länge ansågs det att maskar, larver, m.m. uppstod spontant, utan föräldrar, vid förruttnelseprocesser – den s.k. *teorin om uralstring*

- Francesco Redi (1621-1697) tvivlade och gjorde ett test:
  - I glaskolvar, både öppna och förslutna, lade han små döda djur och observerade efter en tid att det endast fanns maskar i de öppna glaskolvarna dit flugor kunde passera, trots ruttnande kött även i de förslutna kolvarna

- Redi drog slutsatsen att uralstringsteorin inte kunde vara sann.
  - *Omne vivum ex ovo, ”*Allt liv uppstår ur ägget”

Hypotetisk-deduktiva metoden

Ett historiskt exempel

Hypotesprövning baserat på observationer

- Försökets argumentation kan formuleras så här:
  - Hypotes (**H**): ”Maskar uppstår spontant vid förruttnelse”
  - Empirisk konsekvens (**E**): ”Om djurrester får ruttna i en försluten glaskolv kommer maskar spontant uppstå”

- Det logiska argumentet ställs ofta upp på följande sätt med premisser över strecket och slutsatser under

Om **H** så **E**
E falskt

H falskt

- Det spelar ingen roll vad **H** och **E** står för; resonemanget är giltigt enbart på grund av sin logiska form

Hypotetisk-deduktiva metoden

Hypotesprövning baserad på sannolikhet

- Exempel: Medicin mot dödlig sjukdom

  H: Medicinen har verkan mot sjukdomen

  H_0: Medicinen har ingen verkan mot sjukdomen

	Behandlade	Obehandlade
Levande	6	1
Döda	3	8
Summa	9	9

Om nollhypotesen är sann så är sannolikheten för ovanstående utfall mindre än 5 %

Kan vi förkasta H_0 och dra slutsatsen att medicinen har effekt?
Kan vi säga att vi har fått kunskap om att medicinen har effekt?

Hypotetisk-deduktiva metoden

Hypotesprövning baserad på sannolikhet

- Exempel: Medicin mot dödlig sjukdom

  H: Medicinen har verkan mot sjukdomen

  H_0: Medicinen har ingen verkan mot sjukdomen

	Behandlade	Obehandlade
Levande	68	51
Döda	52	69
Summa	120	120

Om nollhypotesen är sann så är sannolikheten för ovanstående utfall mindre än 5 %

Kan vi förkasta H_0 och dra slutsatsen att medicinen har effekt?
Kan vi säga att vi har fått kunskap om att medicinen har effekt?

Två viktiga begrepp
Kvantitativ och kvalitativ forskning

- Olika metoder kan ge upphov till olika data
  - *Kvantitativa och kvalitativa*
- Kvantitativ forskning:
  - Kvantifierbara mätresultat
  - Nästan alltid lätt upprepningsbart och kontrollerbart
  - Vanligt i naturvetenskaper
- Kvalitativ forskning:
  - Kvalitativ data kan vara intervjuer/observationer
  - Ofta resultat som inte kan upprepas eller kontrolleras lätt
  - Vanligt i kulturvetenskaper
- Myt att den ena är bättre än den andra
  - Se det som två verktyg för olika syften

Etik inom vetenskapen

- Vad är inte tillåtet att göra?
  - Diskutera i grupper vad ni anser inte får göras inom vetenskapligt arbete

ingenjören
Medlemstidning för Sveriges Ingenjörer

INNEHÅLL LEDIGA JOBB ANNONSERA OM OSS NYHETSBREV MAGASINET

Alla artiklar Lön & avtal Fackligt Arbetsliv Teknik & Miljö Karriär Forskning & ut

Forskningsfusk vanligt enligt ny bok

Av Sture Henckel – 15 mars 2013 17:20

Like 0 Share Tweet Email Skriv ut

Fusk i forskning är vanligare än man velat tro. Det framgår av boken *Publiceringsetik* som kom ut nyligen. Den är skriven av Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik vid Uppsala universitet och Gert Helgesson, docent och lektor i medicinsk etik vid Karolinska institutet. En orsak är enligt Stefan Eriksson dagens forskarkultur som är alltför inriktad på själva publiceringen.

Lund

Misstänkt forskningsfusk i tung cancerartikel från Lund

11 augusti 2021 06:36

En forskningsartikel om cancertillväxt, skriven av Lundaforskare och publicerad i inflytelserika Nature Cell Biology, misstänkts innehålla fel eller fusk. Enligt en anmälan är data manipulerad och missvisande. Ärendet ska nu utredas.



KTH:s rektor bröt mot lagen vid professorsutnämning

Kungliga Tekniska Högskolan bröt mot lagen då rektor Sigbritt Karlsson befordrade en av sina medarbetare till professor. Det meddelar nu Universitetskanslersämbetet i ett beslut.



TEXT: HENRIK SJÖGREN PUBLICERAD 2022-10-27 BILD: TT / KTH / TOBIAS OHLS

AKTUELLT

Fuskmisstankar mot STAN-studie utreds vidare

En svensk studie, som varit avgörande för införandet av en ny metod för att övervaka foster vid förlossningar, kan ha byggt på manipulerade data. Det framgår av en oberoende granskning från Lunds universitet. Rektor Göran Bexell har nu beslutat att gå vidare med en utredning om forskningsfusk.

ST-analys, STAN, används vid förlossningar som komplement till CTG-övervakning för att följa hur fostret mår. Systemet började införas på svenska sjukhus sedan en svensk studie som publicerades i Lancet 2001 visat att betydligt färre barn som övervakats med STAN visade tecken på syrebrist än barn som inte övervakades med STAN. Rönen presenterades också i en artikel i Läkartidningen nr 48/2004, sidorna 3875–81.

Tekniken har dock varit omdiskuterad, och efter 12 Lex Maria-anmälda incidenter med syrebrist som inte upptäcktes med STAN beslutade de vetenskapliga råden vid Socialstyrelsen 2006 att genomföra en revision av studien.

Uppdraget gick till Ulf Ellerås men blev resultatet inte längre statistiskt signifikant. Enligt Kari Teramo »tyder detta mycket starkt på att data har avsiktligt manipulerats«.

Han reagerar också på att metodens upphovsman inte listades som medförfattare, trots att denne haft en central roll i undersökningen. Uppdragsmannen har, som Ulf Hanson konstaterade i sin rapport, varit anställd vid det företag som tillverkar STAN-utrustningen och aktivt deltagit i lanseringen.

Kari Teramos slutsats blir att »saken är ytterst allvarlig och bör leda till en totalrevision av STAN-undersökningen«.

Vad gäller anklagelsen om forskningsfusk menar Göran Bexell att vissa oklarheter fortfarande kvarstår, och har därför beslutat att saken ska utredas vidare. Ärendet är så pass angeläget att man inte vill invänta att den nya organisationen för att hantera oredlighetsfrågor är på plats, säger Göran Bexell (se artikel nedan).

Uppdraget gick till Ulf Ellerås men blev resultatet inte längre statistiskt signifikant. Enligt Kari Teramo »tyder detta mycket starkt på att data har avsiktligt manipulerats«.

Han reagerar också på att metodens upphovsman inte listades som medförfattare, trots att denne haft en central roll i undersökningen. Upphov

Etik inom vetenskapen

- Vad är inte tillåtet att göra?
  - Hitta på data
  - Manipulera data
  - Ta bort data
  - Stjäla resultat
  - Inte citera eller använda referenser
  - Finns även s.k. ad hoc-hypoteser men vi lämnar dessa utan vidare diskussion i den här föreläsningen

Etik inom vetenskapen

- Ser ni något problem med det som beskrivs i artikeln?



En ny svensk studie ska visa att p-piller inte ger humörsvängningar och mindre sexlust, skriver SVT. Rädslan för biverkningar får många kvinnor att välja bort preventivmedlet och satsa på ”säkra perioder" i stället.

Sedan några år tillbaka har användningen av p-piller minskat till ungefär var femte kvinna i fruktsam ålder i Sverige. Enligt flera studier är den vanligaste orsaken till att kvinnor slutar äta p-piller upplevda eller rädsla för biverkningar som viktökning, påverkan på humöret och nedsatt sexlust. En annan orsak kan vara rädslan för blodpropp, det är känt att vissa typer av p-piller ökar risken att drabbas.

Nu vill forskare tona ner riskerna med p-piller i en ny nationell studie, skriver SVT.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-studie-ska-sla-hal-pa-p-piller-myt/
Publicerad: 2014-10-30 11:55

Etik inom vetenskapen

Ny studie: P-piller kan ge ökad ångest



Ny studie: P-piller kan ge ökad ångest Foto: TT

Nu får kvinnor som upplever att de mår psykiskt dåligt av sina p-piller rätt av forskarna. I en ny nationell studie som är den första i sitt slag har forskarna funnit att vissa kvinnor bland annat kan få ökad ångest av att äta p-piller.

http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ny-studie-p-piller-kan-ge-okad-angest
Publicerad: 15 maj 2016 14.27

Etik inom vetenskapen

- Vi läser igenom WHO:s metod (kodningsinstruktion), i ICD 10, för att ställa diagnosen COVID-19, samt instruktionen för att skriva dödsattester
- Reflektera över om ni ser något etiskt problem med instruktionerna

ICD = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Etik inom vetenskapen

- WHO:s kodningsinstruktion:
  - *An emergency ICD-10 code of 'U07.1 COVID-19, virus identified' is assigned to a disease diagnosis of COVID-19 confirmed by laboratory testing.*
  - *An emergency ICD-10 code of 'U07.2 COVID-19, virus not identified' is assigned to a clinical or epidemiological diagnosis of COVID-19 where laboratory confirmation is inconclusive or not available.*
  - *Both U07.1 and U07.2 may be used for mortality coding as cause of death. See the International guidelines for certification and classification (coding) of COVID-19 as cause of death following the link below.*

ICD = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Etik inom vetenskapen

- *The International guidelines for certification and classification (coding) of COVID-19 as cause of death*?
  - *2. DEFINITION FOR DEATHS DUE TO COVID-19*
    - *A death due to COVID-19 is defined for surveillance purposes as a death resulting from a clinically compatible illness, in a probable or confirmed COVID-19 case, unless there is a clear alternative cause of death that cannot be related to COVID disease (e.g. trauma).*
  - *3 A. RECORDING COVID-19 ON THE MEDICAL CERTIFICATE OF CAUSE OF DEATH:*
    - *COVID-19 should be recorded on the medical certificate of cause of death for ALL decedents where the disease caused, or is assumed to have caused, or contributed to death.*

ICD = International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems

Att förhålla sig till källor

- Vilka källor är bäst, mest pålitliga, lämpligast att använda… för att få kunskap?
  - Läroböcker
  - Artiklar i vetenskapliga tidskrifter
  - Avhandlingar
  - Examensarbeten
  - Internetkällor
  - Muntliga källor
  - Artiklar i dagstidningar